ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

по дисциплине «Методы оптимизации»

Выполнила: Лабузова Екатерина Б24-Б27

Москва, 2026

1. Цель и содержание работы

Цель работы - освоить полный цикл построения и решения непрерывной задачи линейного программирования: формализацию предметной задачи, подготовку воспроизводимых данных, решение промышленным оптимизатором HiGHS, независимую проверку результата, сценарный анализ и интерпретацию теневых цен.

В соответствии с индивидуальным вариантом 2 рассматривается задача выбора кормовой смеси из восьми компонентов с минимальной стоимостью при выполнении пяти требований к питательным показателям.

2. Индивидуализация варианта и исходные данные

Параметры индивидуализации: порядковый номер N = 13, индекс группы Q = 2 (группа 527), год Y = 26. Номер варианта вычисляется по формуле V = 1 + ((17N + 7Q + Y) mod 20) = 1 + ((17·13 + 7·2 + 26) mod 20) = 2. Начальное значение генератора данных: seed = 10000 + 100·Q + N = 10213.

Данные синтетические и сформированы генератором с фиксированным seed = 10213. Цены измеряются в рублях за килограмм. Содержание белка, клетчатки, кальция и фосфора представлено массовыми долями. Для энергии единица измерения в имеющемся наборе явно не указана; численные значения энергии приводятся в условных единицах показателя.

Таблица 1. Характеристики компонентов

Компонент	Цена, руб./кг	Белок	Энергия*	Клетчатка	Кальций	Фосфор
Овёс	21.10034	0.11659	11.22916	0.10004	0.00103	0.00298
Кукуруза	17.16531	0.09308	12.76549	0.03139	0.00030	0.00251
Пшеница	25.77943	0.13138	12.15464	0.03847	0.00049	0.00345
Пшеничные отруби	15.37236	0.15756	8.86769	0.39065	0.00130	0.01046
Соевый шрот	30.78897	0.45289	10.12328	0.12038	0.00303	0.00621
Подсолнечный шрот	21.38402	0.31065	7.98378	0.24059	0.00192	0.00788
Люцерна	27.14010	0.18528	7.32916	0.29300	0.01169	0.00198
Минеральная добавка	38.64298	0.00000	0.00000	0.00000	0.20128	0.07665

** Единица измерения энергии в исходных данных не определена.*

Таблица 2. Минимальные требования к смеси

Показатель	Минимальное значение
Белок	1.48072
Энергия	74.40712
Клетчатка	1.19937

Кальций	0.08862
Фосфор	0.06127

3. Математическая модель

Обозначим J - множество компонентов смеси (8 продуктов), I - множество питательных показателей (5 показателей).

Параметры модели: c_j - цена одного килограмма компонента j, руб./кг; a_{ij} - содержание показателя i в одном килограмме компонента j; b_j - минимальное требование по показателю i.

Переменная решения x_j - количество компонента j в составе смеси, кг. Все переменные непрерывные и неотрицательные.

Целевая функция - минимизация общей стоимости смеси:

$$min\ Z = \sum_{j \in J} c_j x_j$$

Ограничения по каждому питательному показателю:

$$\sum_{j \in J} a_{ij} x_j \geq b_i, \quad \forall\ i \in I$$

Условие неотрицательности:

$$x_j \geq 0, \quad \forall\ j \in J$$

В используемой реализации также задано равенство общей массы смеси:

$$\sum_{j \in J} x_j = \ 9 \text{ кг}$$

Это равенство является дополнительным модельным допущением, а не отдельным требованием, явно приведённым в описании варианта. Оно использовано, чтобы искать наиболее дешёвый состав смеси фиксированной массой 9 кг. Этот пункт следует согласовать с преподавателем.

Линейность модели обеспечивается тем, что стоимость и суммарное содержание каждого нутриента рассчитываются как суммы произведений фиксированных коэффициентов на объёмы компонентов. Взаимодействие компонентов и нелинейные эффекты не учитываются.

4. Реализация и решение HiGHS

Реализация выполнена на Python. Для решения использована функция scipy.optimize.linprog с методом method='highs', который вызывает открытый оптимизатор HiGHS. Матрица ограничений по нутриентам имеет вид A x ≥ b. Поскольку интерфейс linprog принимает неравенства в форме A_ub x ≤ b_ub, в программу

передавались матрица −A и вектор −b. Условие общей массы передавалось как равенство; границы переменных заданы $x_j \geq 0$.

Зависимости проекта зафиксированы в файле requirements.txt (numpy, pandas, scipy, matplotlib). Полный статус решателя для базового сценария сохраняется в файл solver_log.txt (сообщение HiGHS, success, значение целевой функции, число итераций, вектор решения).

Использован интерфейс HiGHS через SciPy с настройками по умолчанию. Presolve отдельно не отключался. Результат базового запуска: «Optimization terminated successfully. (HiGHS Status 7: Optimal)». Статус Optimal означает, что решатель нашёл допустимое решение и подтвердил оптимальность для заданной линейной модели.

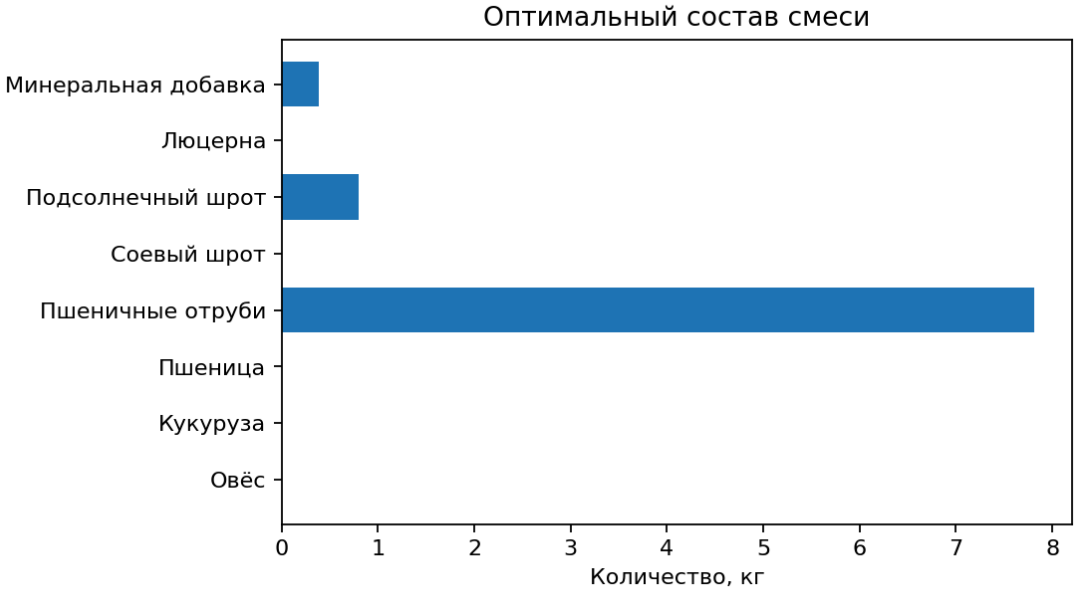
5. Результат базового сценария

Минимальное значение целевой функции, полученное HiGHS: Z* = 152.066126 руб.

Таблица 3. Оптимальный состав смеси

Компонент	Цена, руб./кг	Количество, кг	Стоимость, руб.
Овёс	21.10034	0.0000	0.0000
Кукуруза	17.16531	0.0000	0.0000
Пшеница	25.77943	0.0000	0.0000
Пшеничные отруби	15.37236	7.8154	120.1411
Соевый шрот	30.78897	0.0000	0.0000
Подсолнечный шрот	21.38402	0.8026	17.1628
Люцерна	27.14010	0.0000	0.0000
Минеральная добавка	38.64298	0.3820	14.7616

В смесь входят пшеничные отруби (7.8154 кг), подсолнечный шрот (0.8026 кг) и минеральная добавка (0.3820 кг). Количество остальных компонентов равно нулю. Нулевые значения означают, что при заданных ценах и ограничениях включение этих компонентов не улучшает целевую функцию.



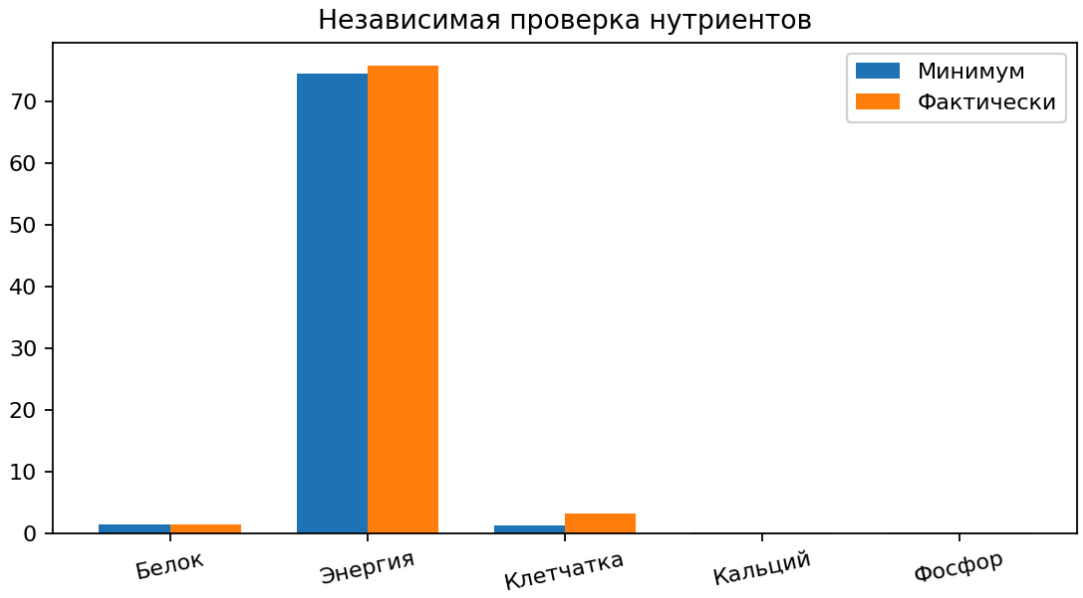
6. Независимая проверка

После решения выполнена отдельная проверка на NumPy без использования объекта решателя. Для каждого нутриента пересчитано суммарное содержание по формуле A x; дополнительно проверены неотрицательность переменных и равенство общей массы. Использован допуск 10^{-7}.

Таблица 4. Проверка ограничений

Показатель	Фактически	Минимум	Результат
Белок	1.48072	1.48072	Выполнено
Энергия	75.71217	74.40712	Выполнено
Клетчатка	3.24618	1.19937	Выполнено
Кальций	0.08862	0.08862	Выполнено
Фосфор	0.11732	0.06127	Выполнено

Белок и кальций являются активными ограничениями. По энергии, клетчатке и фосфору имеется запас. Общая масса равна 9.0 кг, все переменные неотрицательны. Стоимость, пересчитанная по полной точности, совпадает с целевым значением HiGHS 152.066126 руб.



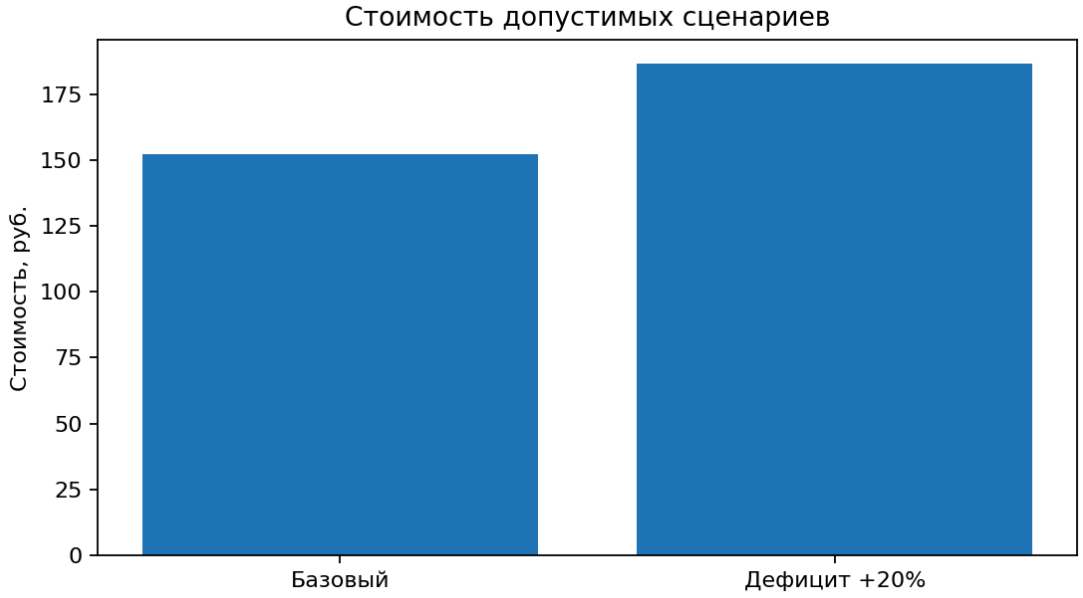
7. Сценарный анализ

Выполнены три обязательных сценария. В дефицитном сценарии все минимальные требования по нутриентам увеличены на 20%. В стрессовом сценарии требования увеличены на 40%. Условие общей массы 9 кг сохраняется во всех сценариях.

Таблица 5. Сравнение сценариев

Сценарий	Изменение требований	Стоимость	Статус
Базовый	Исходные значения	152.066126 руб.	Optimal
Дефицитный	Все требования +20%	186.455406 руб.	Optimal
Стрессовый	Все требования +40%	-	Infeasible

В дефицитном сценарии стоимость выросла на 34.389280 руб. (примерно 22.61%). В стрессовом сценарии HiGHS сообщил infeasible: при фиксированной общей массе 9 кг одновременно выполнить все пять требований, увеличенные на 40%, невозможно.



8. Диагностика стрессового сценария

Для каждого нутриента отдельно вычислялось максимальное значение, достижимое при общей массе 9 кг. Каждый индивидуальный максимум превышает соответствующее стрессовое требование, однако эти максимумы достигаются при разных составах смеси.

Таблица 6. Индивидуальные максимумы

Показатель	Максимум по отдельности	Требование +40%
Белок	4.076019	2.073014
Энергия	114.889419	104.169966
Клетчатка	3.515858	1.679111
Кальций	1.811516	0.124074
Фосфор	0.689872	0.085779

Исключение ограничения по энергии делало систему допустимой; исключение любого другого одного ограничения не устраняло несовместность. При проверке пар ограничений допустимость появлялась для пар, содержащих энергию. Дополнительный запуск без ограничения по энергии дал состав с недостатком энергии 16.64 при выполнении остальных стрессовых минимумов. Энергетическое условие оказывается ключевой частью выявленного конфликта.

9. Теневые цены и чувствительность

Теневая цена ограничения показывает локальное изменение оптимального значения целевой функции при увеличении правой части ограничения на одну единицу. Для ограничений вида «не менее» знаки двойственных оценок приведены к исходной форме $Ax \geq b$.

Таблица 7. Теневые цены

Ограничение	Теневая цена
Белок	38.682395
Энергия	0.000000
Клетчатка	0.000000
Кальций	146.845296
Фосфор	0.000000
Общая масса	9.086018

Активными в базовом решении являются ограничения по белку и кальцию. Их теневые цены положительны. Теневые цены энергии, клетчатки и фосфора равны нулю из-за запаса. Для равенства общей массы получена теневая цена 9.086018 руб./кг.

Сопоставление с дефицитным сценарием: линейная оценка прироста по теневым ценам при увеличении всех правых частей на 20% составляет примерно 14.1 руб., фактический прирост - 34.39 руб. Разница ожидаема: теневые цены характеризуют малые изменения в окрестности базового решения, а увеличение на 20% является конечным изменением и может привести к смене оптимального базиса.



9.1. Двойственная задача

Для прямой задачи

$$min_x \;\; c^{T}x, \quad Ax \geq b, \quad 1^{T}x = 9, \quad x \geq 0$$

двойственная имеет вид

$$max_\{y,\mu\} \;\; b^{T}y + 9\mu, \quad A^{T}y + \mu \cdot 1 \leq c, \quad y \geq 0, \quad \mu \in \mathbb{R}$$

Здесь y_i - двойственные переменные (теневые цены) ограничений по нутриентам, μ - двойственная переменная ограничения на массу смеси. По сильной двойственности в оптимуме $c^{T}x^{*} = b^{T}y^{*} + 9\mu^{*}$. Полученные теневые цены (белок ≈ 38.68, кальций ≈ 146.85,

масса ≈ 9.09, остальные нутриенты = 0) согласуются с этим соотношением: ненулевые y_i соответствуют активным ограничениям прямой задачи.

10. Практическая реализуемость и ограничения модели

Математически найденный базовый состав реализуем в рамках записанной модели: количества неотрицательны, суммарная масса равна 9 кг, все требования к нутриентам выполнены. Однако переносить результат непосредственно в практический рацион нельзя. Использованы синтетические учебные данные; отсутствуют подтверждённые физические единицы энергии, реальные лабораторные характеристики сырья, ограничения доступности и технологические требования.

Модель не учитывает влажность, усвояемость, совместимость ингредиентов, ограничения по максимальной доле отдельных компонентов, вкусовую приемлемость и другие практические факторы. Допущение о фиксированной массе 9 кг требует подтверждения постановкой преподавателя. Результат следует трактовать как демонстрацию метода линейного программирования, а не как готовую ветеринарную или производственную рецептуру.

11. Выводы

Для варианта 2 построена непрерывная линейная модель минимизации стоимости кормовой смеси из восьми компонентов при пяти требованиях к нутриентам. Параметры варианта: N = 13, Q = 2, Y = 26, V = 2, seed = 10213.

Решатель HiGHS завершил базовый расчёт со статусом Optimal и минимальной стоимостью 152.066126 руб. В оптимальный состав вошли пшеничные отруби, подсолнечный шрот и минеральная добавка. Независимая проверка NumPy подтвердила выполнение всех пяти нутриентных ограничений с допуском 10^{-7}, неотрицательность переменных и общую массу 9 кг.

При увеличении требований на 20% стоимость составила 186.455406 руб. При одновременном увеличении требований на 40% модель оказалась несовместной. Диагностические эксперименты показали, что ограничение по энергии участвует в конфликте стрессовых требований.

Теневые цены выявили наибольшую локальную чувствительность по кальцию и белку. Полученные результаты демонстрируют полный цикл построения, решения и анализа ЛП-модели; практическая интерпретация ограничена синтетическим характером данных и допущением о фиксированной массе смеси.